

Ushtrime ND10ç

2.1.13 Thupra e qelqit në temperaturën t_1 ka gjatësinë l_1 .

a) Sa është gjatësia e tij l_1 në temperaturën 0°C ?

b) Sa është gjatësia l_1 gjatë temperaturës t_1 ?

Zgjidhje:

D. Sh.

2.1.15 Thupra metalike zgjatet për 0,2% gjatë nxemjes për $\Delta t = 85^\circ\text{C}$. Sa është koeficienti i bymimit termik të materialit të thuprës?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$\Delta l = 0,2\% l_0$$

$$\Delta t = 85^\circ\text{C}$$

$$\alpha = ?$$

$$\% = \frac{1}{100}$$

$$l = l_0(1 + \alpha \Delta t)$$

$$l = l_0 + l_0 \alpha \Delta t$$

$$l - l_0 = l_0 \alpha \Delta t$$

$$\underbrace{\quad}$$

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta t / : l_0 \Delta t$$

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta t} = \frac{0,2\% l_0}{l_0 \cdot \Delta t} = \frac{0,2}{100 \cdot 85^\circ\text{C}}$$

$$\alpha = 0,002352 \cdot \frac{1}{100^\circ\text{C}} = 0,002352 \cdot 10^{-2} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$\alpha = 2,352 \cdot 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}} \quad \checkmark$$